

Gruppenaufgabe 2 | Performance-Analyse

Szenario

Die «AlpinMedia GmbH» produziert 4K-Videos. Täglich fallen 4 TB neue Daten an. Das Backup-Fenster beträgt 6 Stunden (00:00 bis 06:00 Uhr). Aktuell läuft das Backup oft bis 10:00 Uhr vormittags, was die Produktion massiv stört.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die notwendige Bandbreite basierend auf dem Backup-Fenster berechnen.
- Flaschenhälse (Netzwerk, Disk-I/O) identifizieren.
- Lösungsvorschläge zur Einhaltung des Zeitfensters entwickeln.

Arbeitsauftrag

Berechnen Sie den notwendigen Durchsatz (MB/s), um 4 TB in 5 Stunden (1h Puffer) zu sichern. Nennen Sie drei Massnahmen zur Performance-Steigerung.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 2

Ansatz: Strukturiert-analytisch

1. Durchsatzberechnung

- Daten: 4 TB = 4'000'000 MB.
- Zeit: 5 Stunden = 18'000 Sekunden.
- Benötigter Speed: $4'000'000 / 18'000 = 222.22 \text{ MB/s}$.

2. Netzwerk-Analyse

Ein 1-Gbit-Netzwerk liefert maximal ca. 110-120 MB/s. Hier liegt der erste Flaschenhals. Wir benötigen mindestens eine **10-Gbit-Anbindung** (theoretisch 1'250 MB/s), um den Zielwert von 222 MB/s sicher zu erreichen.

3. Massnahmen

1. **Infrastruktur-Upgrade:** Umstellung des Backup-Netzwerks auf 10 GbE.
2. **Parallelisierung:** Gleichzeitiges Sichern von 4 Streams à 60 MB/s statt eines sequenziellen Jobs.
3. **Storage-Snapshots:** Nutzung von Hardware-Snapshots auf dem Video-Storage, um die I/O-Last von den aktiven Disks zu nehmen.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 2

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Das Problem: Die "Nadelöhr-Infrastruktur"

AlpinMedia versucht, einen Elefanten (4 TB) durch ein Schlüsselloch (1 Gbit Netzwerk) zu drücken. Das kann nicht funktionieren. Wir haben ausgerechnet, dass wir konstant 222 MB pro Sekunde liefern müssen. Das ist mehr als doppelt so viel, wie ein Standard-Netzwerkkabel hergibt.

Die Jagd nach den Bottlenecks

Es bringt nichts, nur das Kabel zu tauschen. Wenn die Festplatten im Quell-System (Media-Storage) die Daten nicht schnell genug lesen können, weil gleichzeitig noch jemand ein Video rendert, bringt auch 10 Gbit nichts. Wir müssen also schauen, dass wir nachts die exklusive Lese-Performance haben.

Unsere Lösung

Wir schlagen vor, auf "Direct Storage Access" zu setzen. Die Backup-Software greift direkt über das Glasfasernetz (SAN) auf die Daten zu, ohne das normale Firmennetzwerk zu belasten. Zudem führen wir "Incremental-Forever" Backups ein: Warum jeden Tag 4 TB kopieren, wenn sich nur 500 GB geändert haben? Mit intelligenter Software reduzieren wir die tägliche Last massiv und halten das 6-Stunden-Fenster locker ein.